

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Víme, že matice v Jordanově tvaru můžeme umocňovat po buňkách. Také víme, že když umocníme k -krát buňku $J_{n,0}$ vznikne matice řádu n :

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c|c} \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} \\ \hline \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} \\ \hline \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} \\ \hline \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} \\ \hline \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} & \vec{0} \end{array} \right) \text{ nebo: } \left(\begin{array}{c|c|c} 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

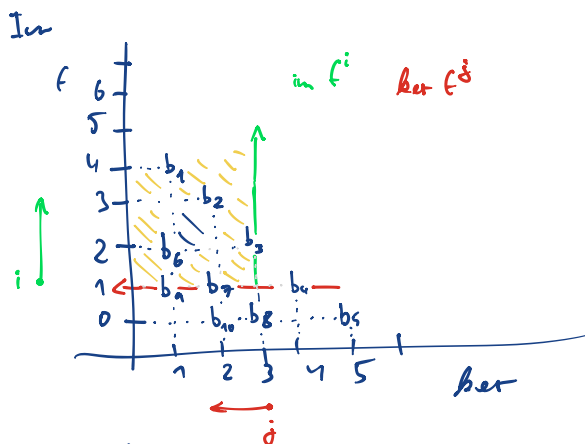
Naše matice $J = [f]_B$ vypadá podle zadání takto:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc|cc} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}} & & & & & & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}} & & & & & & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} & & & & & \\ \hline & & & 0 & & & & \\ & & & & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & \end{array} \right) \dots b_1$$

Nyní najdeme $[\text{Im } f^n]_B$ a $[\text{Ker } f^n]_B$. Uvážme, že pro jednu buňku $(J_{k,0})^n$ bude Im span $\{e_1, \dots, e_{k-n}\}$ a Ker span $\{e_1, \dots, e_n\}$.

Takto získané souřadnice prostoru v B můžeme lehce transformovat do K ($e_i \rightarrow b_i$).

Podle toho můžeme každý vektor báze zavést do grafu, který znázorňuje, pro kterou nejvyšší mocninu n už bude $\vec{b}_i$ v $\text{Ker } f^n$ a pro kterou nejvyšší mocninu n bude ještě $\vec{b}_i$ v $\text{Im } f^n$.



(To, že se jedná o nejvyšší či nejmenší mocninu, vyplývá z toho, že $\text{Im } f^n$ zůstane prvních $k-n$ velikosti buňky $k \times k$ zatímco $\text{Ker } f^n$ prvních n vektorů.)
 Z grafu můžeme také vyčíst, které vektory báze náleží i $\text{Im } f^i$ i $\text{Ker } f^j$, tedy i jejich průnik, že taková skupina tvoří bázi $\text{Im } f^i \cap \text{Ker } f^j$ dokážeme následovně: Pojmemy vektory báze $\in \text{Im } f^i \cap \text{Ker } f^j$ $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_k$, vektory báze $\in \text{Im } f^i \cap \text{Ker } f^j$ $\vec{S}_1, \dots, \vec{S}_e$ a vektory báze $\in \text{Im } f^i \cap \text{Ker } f^i$ $\vec{T}_1, \dots, \vec{T}_m$. $\vec{T}_1, \dots, \vec{T}_m$ je LNZ posloupnost v $\text{Im } f^i \cap \text{Ker } f^i$ zkusme ji tedy doplnit na bázi. Další vektor musí ležet v $\text{Ker } f^i$; v $\text{Im } f^i$ musí tedy jít vyjádřit jako $a_1 t_1 + \dots + a_n t_n + a_{n+1} t_1 + \dots + a_{n+k} t_k$ a zároveň $b_1 t_1 + \dots + b_n t_n + b_{n+1} s_1 + \dots + b_{n+k} s_k$. Aby byl všech LNZ s dosavadní bází musel by být nějaký koeficient před s_k a to nemůžeme, takže bychom zůstali v bázích vyjádřit jeden vektor dvěma způsoby, což je ilegální. $(t_1, \dots, t_m)$ je proto úplná báze $\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^i$.